

# ARAÇ KİRALAMA SİSTEMİ

## NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - NEAR MANA

SAMET BATURAY - 0414230028  
KEREM BERK YAĞCI - 0414240014  
ÖMER FARUK SÜLEYMAN - 0414240009

### 1. Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, Nesne Yönelimli Programlama prensiplerini kullanarak, bir araç kiralama firmasının günlük operasyonlarını dijital ortamda yöneten bir otomasyon sistemi geliştirmektir.

Projemiz; **Soyutlama (Abstraction)**, **Kapsülleme (Encapsulation)**, **Miras Alma (Inheritance)** ve **Çok Biçimlilik (Polymorphism)** kavramlarının pratik uygulamasını gösterir. Ayrıca verilerin kalıcılığını sağlamak amacıyla **dosya okuma/yazma işlemleri** ve çalışma zamanı hatalarını yönetmek için **exception** yönetimi kullanılmıştır.

### 2. Sınıf Diyagramı ve Temel Algoritma Açıklamaları

#### Sınıf Hiyerarşisi ve İlişkiler

- Arac (Soyut Sınıf / Abstract Class):** Sistemin temel yapı taşıdır. `hesaplaUcret` ve `getTur` gibi saf sanal fonksiyonlar içerir. Bu sayede bu sınıftan doğrudan nesne üretilemez, alt sınıflar için bir şablon oluşturur.
- Alt Sınıflar (Araba, Kamyonet, Motosiklet):** `Arac` sınıfından türetilmiştir. Her biri `hesaplaUcret` fonksiyonunu kendi türüne özgü fiyatlandırma politikasına göre override eder.
- Musteri:** Müşteri bilgilerini tutar. "Composition" ilkesi gereği, her müşteri kendi kiralama geçmişini (`vector<KiralamaKaydi>`) kendi içinde barındırır.
- YoneticisiSistemi:** Sistemin kontrol merkezidir. `Arac` pointer'larını tutan bir vektör kullanarak polimorfizm sağlar. Müşterileri ve araçları yönetir, kiralama işlemlerini denetler.
- KiralamaHatasi:** `std::exception` sınıfından türetilmiş özel bir hata sınıfıdır. Kiralama sırasında oluşabilecek mantıksal hataları (örn: araç müsait değil) yakalar.

#### Temel Algoritmalar

1. **Polimorfik Ücret Hesaplama:** `Arac` alt sınıflarından (Araba, Kamyonet, Motorsiklet) olduğu fark etmeksizin `hesaplaUcret()` çağrıldığında, çalışma zamanında ilgili nesnenin fonksiyonu çalışır.
2. **Kiralama İşlemi:**
  - Kullanıcıdan Müşteri ID ve Araç ID alınır.
  - `isMusait()` kontrolü yapılır; araç doluysa `KiralamaHatasi` fırlatılır.
  - Araç müsaitse, `hesaplaUcret(gun)` ile fiyat belirlenir.
  - Aracın durumu `false` (dolu) yapılır ve işlem müşterinin geçmişine eklenir.
3. **Dosya Okuma:** Veriler metin dosyasından satır satır okunur. `stringstream` kullanılarak | ayracına göre veriler parçalanır ve ilgili nesneler tekrar bellekte oluşturulur.

### 3. Kullanılan Veri Yapıları ve Dosya Yapısı

#### Veri Yapıları

- **`std::vector`:** Dinamik boyutlu dizi ihtiyacı için kullanılmıştır. Araçlar ve müşteriler bu yapıda tutulur.
- **`struct KiralamaKaydi`:** Müşterinin kiralama geçmişindeki her bir işlemi (Araç detayı, gün, ödenen ücret) gruplamak için kullanılmıştır.
- **`Pointers (Arac*)`:** Soyut sınıftan türeyen farklı nesneleri tek bir listede tutabilmek ve polimorfizmi sağlamak için kullanılmıştır.

#### Dosya Yapısı

Veriler `data` klasörü altında `.txt` formatında saklanır. Ayıraç olarak | karakteri kullanılmıştır.

- **`araclar.txt` Formatı:**  
Araç Türü|ID|Marka|Model|GünlükÜcret|MüsaitlikDurumu  
Örnek: `Araba|1|BMW|i4|100|0`
- **`musteriler.txt` Formatı:**  
Müşteri verileri hiyerarşik bir yapıda saklanır. İlk satırda müşteri bilgisi, alt satırlarda kiralama geçmişi yer alır.  
ID|Ad|Soyad|KiralamaSayısı  
KiralananAraçDetayı|Gün|Ücret (Kiralama sayısı kadar tekrar eder).

### 4. Derleme Talimatları

Proje birden fazla kaynak dosyasından (`.cpp`) ve başlık dosyasından (`.h`) oluşmaktadır. Projeyi derlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

**Gereksinimler:** C++11 veya üzeri destekli bir derleyici (GCC, Clang, MSVC).

Komut Satırı (Terminal) ile Derleme:

Proje dizininin ana klasöründe girin ve aşağıdaki komutu çalıştırın (g++ için):

```
g++ src/main.cpp src/Arac.cpp src/AltSiniflar.cpp src/Musteri.cpp src/YoneticiSistemi.cpp -o AracKiralamaSistemi
```

### Çalıştırma:

- Windows: `./AracKiralamaSistemi.exe`
- Linux/Mac: `./AracKiralamaSistemi`

## 5. Test Senaryoları / Örnek Kullanım

Aşağıda sistemin temel fonksiyonlarını test eden 2 adet senaryo bulunmaktadır. Bu senaryoların video kayıtları teslimat klasöründe bulunmaktadır.

### Senaryo 1: Musteri Ekleme

- **Amaç:** Sisteme yeni bir müşteri tanımlamak.
- **Giriş:**
  - Menü Seçimi: 2
  - ID: 1
  - Ad: SAMET
  - Soyad: BATURAY
  - Menü Seçimi: 6 (degisiklikleri kaydet)
- **Çıktı:**
  - musterî ekranında:
  - 1|SAMET|BATURAY|0

### Senaryo 2: Kiralama İşlemi

- **Amaç:** Kayıtlı bir müşteriye uygun bir aracı kiralamak.
- **Giriş:**
  - Menü Seçimi: 4
  - Müşteri ID: 1
  - Araç ID: 30
  - Gün Sayısı: 5
  - Menü Seçimi: 6 (degisiklikleri kaydet)
- **Beklenen Çıktı:**
  - musterî ekranında:
  - 1|SAMET|BATURAY|1
  - 30-Harley-Sportster(Kirada)|5|440

## 6. Grup Üyeleri ve Katkı Oranları

| Öğrenci Adı ve Soyadı | Öğrenci Numarası | Katkı Alanı/Görevler                                                                                                     | Katkı Oranı |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SAMET BATURAY         | 0414230028       | » Musteri.h ve Musteri.cpp<br><br>» KiralamaKaydi sınıfı<br><br>» <i>KiralamaHatasi sınıfı</i>                           | [%33] ▾     |
| KEREM BERK YAĞCI      | 0414240014       | » <i>KiralamaSistemi.h</i> ve <i>KiralamaSistemi.cpp</i><br><br>» <i>main.cpp</i><br><br>» <i>Proje organizasyonu</i>    | [%33] ▾     |
| ÖMER FARUK SÜLEYMAN   | 0414240009       | » <i>Arac.h</i> ve <i>Arac.cpp</i><br><br>» <i>AltSiniflar.h</i> ve <i>AltSiniflar.cpp</i> (Araba, Kamyonet, Motosiklet) | [%33] ▾     |